

1. Лемма о рукопожатиях
Лемма (о рукопж.). В графе G имеет рав-во $\sum_{v \in V(G)} \deg v = 2|E(G)|$.
▲ 1-е - число ребер V - много-вершин.
Посчитаем кол-во пар (вершина, инц ей ребро).
Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит все ее ребра. Для вершины v кол-во инц ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар $\sum_v \deg(v)$.
Способ 2: Сначала выбер. ребро, потом смотрим какими вершинами оно инц: если ребро соед 2 разн вершин, то оно дает 2 инц (инц 2 вершинам), если е петля то по опр степени вершины петля дает вклад 2 в степень вершины $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum_v \deg(v) = 2|E|$. ■
2. Лемма о соединении маршрута к цели
Лемма. Если вершины $x, y \in VG$ соед, (xy) маршрутом тогда они соедян простой (xy) -цепью.
▲ Рассмотрим (xy) -маршрут P мин. длины. Тогда P не содержит повтор. вершин. Если x - повтор вершины, то из P можно выбросить участок между первым вхожд и последним $\Rightarrow X$, с выбором P . Тогда ребра не повтор $\Rightarrow P$ - простая цепь. ■
3. Лемма о мосте
Лемма. При удалении моста число компон. связн. увеличило на 1.
▲ 1) $1 \leq G$ (подграф) - явл. компон связ и е - ребро в нем явл. мостом. 1 е соед. $x, y \in VH$.
2) Докажем что в графе $H - e$ вершины x и y не связаны.
Оп. прот. 1: связаны $\Rightarrow$ в $H - e$ $\exists (xy)$ -маршрут P .
Возьмем две вершины $w, z \in H - e$. Они соед. как. маршрут. Q .
1. Если G не сод. $e \Rightarrow Q \subset H - e$ и вершины w, z связ. в $H - e$.
2. Если сод. ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связ. в $H - e$ $\Rightarrow A$ (т.к. $H - e$ как был связан, так и остался), т.е. дока-но что xy в $H - e$ не связ.
2) Докажем что $\forall x \in VH$ верно, что в $H - e$ связан. либо с x , либо с y (т.к. H расп. на две комп. связн.), т.к. H -связн., то $\forall x \in VH$ в H простая (xy) -цепь R .
1. Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H - e$ и в $H - e$ x и y - связ.
2. Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты $R: R = x_0 f_1 z_1 \dots f_n x_n \Rightarrow$ тогда x и y связ. в $H - e$. ■
12. Критерий ацикличности ребра
Т-ма. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно явл. мостом.
▲ $\Leftrightarrow$ 1-е - мост, $e \in EG$. 1) $\varphi(e) = [x, y]$. 1-е - циклическое. Тогда суцц цикл $C \leq G$ котор. содерж. е. Если из C удалить e , то $C - e$ это (xy) -маршрут в $G - e \Rightarrow X$ (т.к. связн. не наруш.) $\Rightarrow$ е не мост $\Rightarrow$ 1-е - ацикл. ребро. Если е не явл. мостом, то $x, y \in V(G - e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простая цепь (xy) в $G - e$. добавив к этой цепи е получаем цикл в $G \Rightarrow X$ с тем что е ациклично. ■

12. Планарность графов
Т-ма. У граф обладает укладкой в R^2 .
▲ 1) $L \subset R^2$ - произв. приман (например ось OX).
Помещаем все вершины V на 1-а различн точки (наприм $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$). Для каждого ребра (i,j,v) сделаем след: выберем плоскость $P_{i,j,v}$ проходящую через 1 (т.е. 1 лежит в этой пл-ти), повернутую на свой угол $\alpha_{i,j,v}$ и для кажд. ребра (пл-ти) пути разные. В этой пл-ти проведем дугу из i в j в точку v , лежащую выше прямой. ■
Т-ма. Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ облада укладкой на тремерной сфере.
▲ Стереограф. проекция (способ отобр сферу на пл-ть и наоб).
[РИСУНОК: Сфера с отмеченными полосами N и S , пронзенная плоскостью, показаны лучи из точки N через точки сферы P на плоскость в точки P' , подлики "вершина сферы", точка пересеч с сферой", "точка касания сферы и пл-ти"]
Таки образом мы получаем биецию Φ :
1) сюръект: У точки P' на пл-ти $\exists$ ровно 1 точка P на сфере (кроме N) котор. проецт в P'
2) инъект: Разные точки P_1, P_2 на сфере дают разные лучи из N поэтому их проекции различны. ■
13. Формула Эйлера для плоских графов
Т-ма. В (n,m,k,f) графа G выполн. $m - n + k = f - 1$.
▲ Индукцией по m .
1) $m=0 \Rightarrow n=k=1$ (т.к. n вершин без ребер) и $f=1 \Rightarrow$ верно
2) 1 при числе ребер $\leq m-1$ верна
3) рассмотрим (n,m,k,f) -граф G :
а) в G - есть циклы. ребра. 1 $e' \in E'$ - цикли.
Рассмотрим $G - e' = G'$: $n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k$, $f' = f - 1$
По предполож. инд. $m' - n' + k' = f' - 2 \Rightarrow m - n + k = f - 1$
б) в G - нет цикли. ребро $\Rightarrow G' = G$ - лес $\Rightarrow m - n + k = f - 1$ и $m - n + k = 0 = f - 1$. ■
Следствие. Если P -гвер, m -ребра, f -грани выпукл многоугол в R^2 то $n = m + 2$ (т.у. $G \in S_n$).
▲ Опасаем вокруг многоуг. сферы, чтобы он там поместился. Выберем внутр. многоуг. точку и спроекти его на поверхн. сферы. Тогда на сфере получится связн. укладк., которую можно отобр в пл-ти (n,m,k,f) -граф. ■
14. Нач-во для числа ребер планарного графа
Утверждение. 1-е - связн. обнком. планарный (n,m) -граф, принцип $n \geq 3$. Тогда выполн. св-во: $m \leq 3n - 6$.
▲ Дост. докажем для связн. плоского графа (обыкновенн) (n,m) G'
 G' - обыкновенн. граф $\Rightarrow$ нет кратн. ребер и петель $\Rightarrow$ У грани ограничена ≥ 3 ребрами.
1-е - число граней $|I_1| \dots |I_n|$ - число ребер огранич-ую грань. $|I_1| + \dots + |I_n| \leq m + 2$ (т.у. ребра две стороны $\Rightarrow$ оно огранич. максим. 2-гранью).
 $\forall I_i, |I_i| \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m$, $f = m - n + 2$ (используем 1-му выпр. 13, учитывая что $k=1$) $\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$. ■

29. Обход графа в ширину
Описание работы:
 $G = (V, E)$ — обыкновенный, x_0 — начальная вершина, $\Gamma = \emptyset$. Очередь $= \emptyset = Q$. (Q) помещаем в очередь, помечаем. $y_1, \dots, y_n$ — смежные с x вершины. Помещаем их в очередь после $X(x, y_1, \dots, y_n)$, помечаем их, вырабатываем x из очереди ($y_1, \dots, y_n$). Добавляем к Γ все ребра вида $[x, y_i]$.
Рассматриваем первый элемент в очереди и поступаем как с вершиной x .
Смотрим на все вершины, смежные с y_i , такие их помечаем, добавляем ребра к y_i , вырабатываем из очереди. Поиск заканчивается, когда очередь пуста.
Результат выполнения алгоритма:
Получаем граф связный. Каждая вершина помечена ровно 1 раз.
Трудоемкость $\approx O(\max(n, m))$. Граф (V, Γ) — остоное дерево в G называется деревом поиска в ширину.

30. Изоморфизм графов
Теорема 17 (Критерий изоморфности). 1) $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ — обыкновенные графы, $n_1 = |V_1|$, $n_2 = |V_2|$. $A_1 = (a_1^{ij})$ — матрица смежности G_1 , $A_2 = (a_2^{ij})$ — матрица смежност G_2 . Тогда: $G_1 \cong G_2$ $(n_1 = n_2 = n) \wedge (\exists \sigma \in S_n: V_1 \xrightarrow{\sigma} V_2, f \in E_1, \sigma(f) \in E_2) \Leftrightarrow A_1 = A_2 \sigma$.
▲ 1) $V_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, $V_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$. $\varphi(v_i) = v_i$ — изоморфизм, $\Rightarrow \exists \varphi: V_1 \rightarrow V_2$ — биекция, изоморфизм. Построим $\sigma \in S_n$ следующим образом:
 $\varphi(v_i^{(1)}) = v_i^{(2)} \Rightarrow \sigma(i) = (i = a_i^{(1)}) = a_{(i),j}^{(2)}$. ■
Теорема 18 (Фурхт). В конечная группа изоморфна группе автоморфизмов некоторого обыкновенного графа.

31. Ориентированные графы
Теорема 19. 1-е — ориентированный граф без петель, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ — его матрица смежности. Тогда элемент c_{ij} в матрице $A^l = (c_{ij}^l)_{n \times n}$, $l \in \mathbb{N}$, равен числу ориентированных маршрутов из v_i в v_j длины l .
▲ Индукция по l : $l = 1$, $a_{ij} = c_{ij} =$ ч.т.д. 1 для длины ≤ 1 - 1 верно, рассмотрим маршруты длины l . $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj}$ — число ориентир. маршрутов длины l . Матрица $A^1 = (a_{ij})$. ■
Теорема 20. Ориентированный граф является эйлеровым ориентированным графом $\Leftrightarrow \forall v \in V(G) \deg_v^+ = \deg_v^-$.

6. Теорема об эквивал. определенных дерева
Т-ма. Для (n,m) -графа след. усл. равносильны:
а) G - дерево
б) G - связн, $m=n-1$
в) G - лес, $m=n-1$
г) в графе G $\forall 2$ вершин соед. один прост. цепью.
д) G - лес, добавление к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла.
▲ а $\Rightarrow$ б. докажем что в V дереве $m=n-1$.
Индукцией по m : при $m = 0 \Rightarrow n = 1$ - выполн. 1 при $|E(G)| < m$ теорема верна, проверим при $|E(G)| = m$: 1-е $e \in EG \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2 = 2$ комп. связ. (т.к. e - ациклично $\Rightarrow$ е мост $\Rightarrow 2$ комп. св в $G - e$) G_1 и G_2 - деревья и по предл. инд. $m_1 = n_1 - 1$, $m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.
б $\Rightarrow$ 1) G - не явл. ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in E(G)$ - циклическое ребро $\Rightarrow G - e$ - связн. граф $\Rightarrow$ по Т. из выпр. 5 $n - k \leq m \Rightarrow m - 1 \geq n - k \Rightarrow m - 1 \Rightarrow m \geq n - k$ (т.к. $m=n-1$)
а $\Rightarrow$ б) 1) G - связн, 1-е - сост. из k компон. св-ти $\forall i \in \overline{1, k}$, $m_i = n_i - 1$ (т.к. дерево) $\Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ - связн $\Rightarrow G$ - дерево.
2) 1 x, y - две вершины, 1 $P_1 \neq P_2$ - две прост. цепи соед. верш x и y . $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связн. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ - цикли. ребро $\Rightarrow G$ - не дерево (к.).
г $\Rightarrow$ д) G - обн-н ацикл. граф т.е. лес. 1 $x \neq y \in VG$, $[x, y] \in EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. одного цикла
д $\Rightarrow$ б) G связн. Оп. прот. 1: $G - e$ не св $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп. связ. добавим прозв. ребро соед. вершину одной комп. с вершиной другой комп. $\Rightarrow X$ (цикл. ребро $\Rightarrow$ не образует тк мост - ацикл. ребро). ■
Следствие. В V n -дереве, $n > 1$, имеется минимум 2 виспеч. вершины
▲ По лемме о рукопж. $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. 1-е - число вис. вершин.
 $\sum \deg v \geq 2(n - s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2$. ■
7. Лемма о лесе
Лемма (о лесе). 1-е (n,m,k) -граф, тогда G - лес $\Leftrightarrow m=n-k$
▲ $\Rightarrow$ $\forall i \in \overline{1, k}$, $m_i = n_i - 1$ (б. выпр.) $\Rightarrow m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k n_i - 1 = n - k = m$
 $\Leftrightarrow m = n - k$. Оп. прот. 1: G - не явл. лесом (ациклично), т.е. $\exists f_1 \in EG$, f_1 циклич. ребро.
Рассмотрим граф $G_1 = G - f_1$, предположим что f_2 - циклич. ребро в G_1 , построим $G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. в итоге получим граф G' - ацикл. который явл. лесом и для него $m' > |E(G')| = n - k$ (т.к. вершины не убрали и компон. не изменились) $|E(G')| = n - k$ по этой же лемме только следствием) $\Rightarrow X$ (т.к. $m=n-k$). ■

19. Теорема Брукса
Утверждение. 1-е - обн-н ком. граф, $d = \max_v \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$
▲ Индукцией по числу вершин:
при $n = 2$ - утв. очевидно
1) $n = |V(G)|$ и при n вершин теорема верна;
 $v \in VG$, $G' = G - v$ для G' утв. верно:
т.к. $d = \max(\deg v)$, то $\deg v \leq d$. По предл. G' раскр. в $d+1$ цвет. Красим v в оставшийся цвет (т.к. степень $\leq d$, а раскрасить можно в $d+1$ цветов, то у нас есть +1 цвет котор. мы и раскрас v) $\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1$. ■
Т-ма. (Брукс) Если G - обн-н ком. граф, не явл. полным и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.
▲ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем её. Оставшийся граф G' имеет степ $\leq d$ и не полный. По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов. У v не более $d+1$ соседей, значит среди d цветов найдется свободный и в него и раскраш v . ■

24. Эйлеровы графы
Т-ма 13 (Эйлер). Для связанного графа G , $|V(G)| \geq 2$, следующие условия равносильны:
1. G — эйлеров граф;
2. $\forall v \in V(G) \deg v \equiv 0 \pmod{2}$;
3. в G $\exists$ замкн. циклы $C_1, \dots, C_k; EG = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_k)$.
▲ 1 $\Rightarrow$ 2): 1-е — эйлерова цепь. Считаем количество раз вхождения и выхода из каждой вершины $\Rightarrow$ степень каждой вершины — чётна.
2 $\Rightarrow$ 3): $\forall v \in V(G): \deg v \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow$ изолированных вершин нет и нет виспеч. вершин $\Rightarrow G$ — дерево. Тогда в G есть простой цикл $C \leq G$. Удалим все ребра цикла C из графа G : $G' = G - E(C)$. В G' все вершины имеют чётную степень и каждая компонента связности графа G' имеет меньше ребер, чем G . Тогда доказательство завершается по индукции, именно для G' теорема верна.
3 $\Rightarrow$ 1): 1-е — связный граф, для него выполняется 3), т.е. $EG = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_k)$, пересекующиеся множества ребер, разбиение, (1) 1) — наименьшее такое значение для такого разбиения. Если 1-е $\Rightarrow$ теорема верна. Если 1 ≥ 2 , G — связный граф $\Rightarrow \exists 1 \leq i, j$ и C_i, C_j имеют общую вершину $v \Rightarrow C_i$ и C_j можно склеить через вершину $v \Rightarrow X$ с тем, что 1 — наименьшее. ■

25. Следствия из теоремы Эйлера
Следствие 6. 1-е — связный граф, содержащий $2l \geq 2$ вершин нечётной степени. Тогда множество EG распадается на l цепей, связывающих между собой две вершины нечётной степени.
▲ Число вершин нечётной степени — чётно. $\exists 3 P$ — эйлерова цепь в $G' \Rightarrow$ получаем $G' =$ эйлеров граф + новые ребра. Выбросим из P ребра $i_1, \dots, i_l, P$ распадается на нулевые 1-цепи. ■
Следствие 7. Связный граф является полужайлеровым $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечётной степени, либо ровно две вершины нечётной степени.

26. Теорема Хатала

Тема 14. 1G — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} (d_k \leq k < n/2) \Rightarrow d_{n-k} \geq n - k$, то G — гамильтонов граф.

Следствие 3. 1G — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} (1 \leq k < n/2) \Rightarrow d_k \geq k$, то G — гамильтонов граф.

27. Теорема Оре, признак Дирака

Тема 15 (Оре). 1G — обыкновенный граф, $n \geq 3$ и выполняется условие: $\forall x \neq y \in V(G), [x, y] \in EG \Rightarrow \deg x + \deg y \geq n$.

Тогда граф G гамильтонов.

Докажем, что из условия Оре вытекает условие следствия. От противного: 1 условие Оре выполняется, а условие следствия не выполняется, т.е. $\exists k: 1 \leq k < n/2, d_k \leq k, 1 \leq k_1 \neq k_2 \leq k, d_{k_1} d_{k_2} \leq d_k \leq k < n/2 \Rightarrow \deg v_{k_1} + \deg v_{k_2} < n \Rightarrow v_{k_1}, v_{k_2}$ — смежные (в силу условия Оре) $\Rightarrow$ вершины $v_1, \dots, v_k$ образуют подный подграф в графе G. (Приниска справа: В силу этого) $\exists d_i \leq k \Rightarrow \forall i \in \{1, k\}: d_i \leq k \Rightarrow v_{d_i} \in \{1, k\}$ может быть смежной не более чем с одной вершиной с номером $j \in \{k+1, n\}$, $k < n/2 \Rightarrow n - k > k$. Вершин $v_{k+1}, \dots, v_k$ больше $k \Rightarrow \exists v_{k+1} \in k+1, n$ несмежная ни с одной из вершин $\Rightarrow d_i \leq n - k - 1$. Тогда получаем, что $d_k + d_i \leq k + n - k - 1 < n$. ■

Тема 16 (Признак Дирака). 1G — обыкновенный граф, $n \geq 3, (d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Если $\forall k \in \{1, \dots, n\} d_k \geq n/2$, то G — гамильтонов.

28. Обход графа в глубину

Описание работы:

$G = (V, E)$ — обыкновенный граф, Γ (множество ребер): $\Gamma = \emptyset, \Gamma = \{[x, y]\}, \Gamma = \{[x, x], [x, y], [y, x]\}$. Переход из x в смежную вершину x_1 пометаем вершины x_1, x_1 . В вершине x_1 мы её пометаем, ребро $[x_1, x_1]$ добавляем к Γ ($\Gamma = \{[x, x], [x, x_1], \dots\}$), смотрим, есть ли непомятая вершина, смежная с x_1 . Если нет смежной с x_1 , то из x_1 возвращаемся в x и берём непомятую вершину x_2 .

Результат выполнения алгоритма:

При поиске в глубину каждая вершина будет пометена, т.е. пройдена ровно 1 раз.

Требуемость оценивается величиной $O(\max(n, m))$. Граф (V, Γ) является остовым деревом в графе G, называется деревом графа при поиске в глубину.

5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Тема 1. В V обыкновен (n,m,k) графе выполнено нер-ва: $n = k \leq m \leq ((n-k)(n-k+1))/2$.

А) Верхняя оценка для m. Найдем наиб. возможн число ребер в обыкновен графе с n-вершинами k компонент связи.

1G — такой граф, тогда кажд его комн связи явл полным графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. $1. n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$. Докажем что $n_1 = 1$.

От прот: $1. n_1 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_1} при этом пропадет $n_1 - 1$ ребро. Добавим эту вершину в 1-ю компоненту, тогда добав n_1 ребро:

$$n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 \geq n_1 - 1 \Rightarrow n_2 = n_1$$
$$m = ((n_1 - 1)n_1)/2 = ((n - k)(n - k + 1))/2 (т.к. n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связн граф имеет хотя бы n-1 ребро. Если компонент k то в каждой комп с n_i вершин ребер $n_i \geq n_i - 1 \Rightarrow m = \sum n_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$. ■

Следствие 1. Для V обикн (n,m)-графа G из выполн нер-ва $m > ((n-2)(n-1))/2$ следует, что G - связн.

А) 1G - несвязн $\Rightarrow k \geq 2$. Из теоремы максим число ребер достигн когда есть одна большая комполн (и k-1 изол вершин). $n = k + 1$ и ребер $((n - k + 1)(n - k))/2$ при $k = 2, m \leq ((n-2)(n-1))/2$; $k = 3, m \leq ((n-3)(n-2))/2$.

Значит макс для несвяз графа достигн при $k = 2$ по условию $m > ((n-1)(n-2))/2$, т.е. m больше макс возм значения для несвяз графа $\Rightarrow$ граф связн. ■

Следствие 2. Для всякого (n,m,k)-графа G справ нер-во: $m \geq n - k$.

А) Наимеe чётель и к-нмнх ребер не выигт на кол-во вершин и комн связ, а только на кол-во ребер $\Rightarrow$ величина n-k не измен, т. может только увелич по сравн с обыкновен графом. ■

15. Степень вершины в планарном графе

Утверждение: В V обыкновен планар графе G 3 вершина $v \in V(G): \deg v \leq 5$

А) Достотно рассмотреть связн граф.

1. $n = |V(G)| \leq 6$ - с-во очевидно выполнено.

2. $1. n \geq 7, m = |E(G)|$

Тогда $1. v \in V(G) \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in V(G)} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 \Rightarrow$ ■

16. Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма. $K_{3,3}$ - не планарен

А) $1. K_{3,3}$ обладает циклом. В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. Он имеет 7 граней. Каждая грань огранич не менее чем 4 ребрами, тогда: $4f \leq l_1 + \dots + l_7 \leq 2f \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9 \cdot 4$. ■

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

А) Если планарен то $m \leq 3n - 6$ (вопр 14) $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$. ■

17. Толщина графа

Утверждение. Для V обыкновен связн графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lfloor m/3(n-6) \rfloor$.

А) m - число ребер в $(V(G), E)$ - планарный.

Используя эту теорему 14 получим: $m_1 \leq 3n - 6, \forall i \in \{1, \dots, t\}$ (вша в условии) и t требуется чтобы граф был связн, но $(V(G), E)$ не обяза связн, мы можем восп след нер-вом $m_1 \leq m \leq 3n - 6$ $\Rightarrow$ суммируя m_i получ $m \leq (3n - 6)t \Rightarrow t \geq m/(3n - 6)$. ■

18. Теорема Кёнига

Тема (Кёниг) 1G $\Rightarrow Q_n$. Тогда: $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечётной длины.

$\Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный

Рассмотрим цикл $v_1, v_2, \dots, v_t, v_1$ при движении по циклу мы на каждом шаге переходим из одной доли в другую, $\forall i \in \{1, 2, \dots, t\}: v_i \in U, v_{i+1} \in U \dots$ т.е. мы возврат в U через чётное число шагов (ребер) $\Rightarrow$ цикл чётный.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину S ; Раскрсим все вершины в 2 цвета по чётн расстояни от S .

A = {вершины, расст от S - чётное}

B = { — // — - нечётное}

Докажем что: все ребра соедин верш из A с верш из B.

От прот: 3 ребро uv, где обе вершины одного цвета

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от S до u длины p (чётной)

- путь P_2 от S до v длины q (чётной)

- ребро uv переход от u в v

Соединим: идём P_1 из S в u, затем uv, и обратно P_2 от v в S. Получим замкнут маршрут общей длины $p + 1 + q$ нечётной длины, убрав повтор, вершин получим простой цикл нечётной длины k.

2) если $u \in v \in B$ - аналогично. ■

Следствие: Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

33. Граф преобразования

Теорема 22. 1G₀ — связный граф преобразования. Тогда либо G₀ является простым ориентированным циклом, либо G₀ является простым ориентированным циклом с подходами.

А) 1G₀ = (Q, D). Предположим a ~ b (V a, b $\in$ Q), если $\exists k, l \in \mathbb{N}_0$:

$\phi^k(a) = \phi^l(b)$. Легко показать, что данное отношение — отношение эквивалентности. Тогда Q разобьём на классы эквивалентности $\Rightarrow Q = Q_1 \cup \dots \cup Q_k$.

Заметим далее, что в G₀ нет дуг, соединяющих вершины из различных компонент $\Rightarrow G_0 = G_{01} \cup \dots \cup G_{0k}$, где G_{0i} = G_{0i} = (Q_i, D_i). Покажем, что V граф G_{0i} — цикл с подходами. $\forall a \in Q_i$ рассмотрим последовательность a, $\phi(a), \phi^2(a), \dots; [Q_i] < \infty$ в этой последовательности есть повторяющиеся элементы. Найдем min h, t: $\phi^h(a) = \phi^t(a), \phi^2(a), \phi^{h+1}(a), \dots, \phi^{t+1}(a)$ — цикл в G_{0i}. Покажем, что этот цикл единственной циклической вершина в G_{0i}. Тогда $\phi^j(a) - b = \exists s, j: \phi^{h+t}(a) = \phi(b)$. Выберем минимальное s и i для него минимальное j, тогда $0 \leq s \leq t - 1 = \phi(b)$ лежит на цикле $\phi^h(a), \dots, \phi^{h+t-1}(a) = \phi(b) = \phi^0(b)$. ■

Следствие 3. Каждая компонента связности графа преобразования является либо простым ориентированным циклом, либо простым ориентированным циклом с подходами.